Beispiel Lineares Suchen in Listen

Lineare Suche in einem unsortierten Array
Falls Element y in der Liste vorhanden,

Fallunterscheidung:

1.: Im günstigsten Fall: **1 Vergleich**
2.: Im ungünstigsten Fall: **n Vergleiche**
3.: Im mittleren Fall: **(n+1)/2 Vergleiche**

mittlerer Fall: $\frac{n+1}{2} \in O(n)$

$$\lim_{n \to \infty} \frac{\frac{n+1}{2}}{n} = \lim_{n \to \infty} \frac{(n+1)}{2n}$$

$$= \lim_{n \to \infty} \frac{\cancel{n}}{2\cancel{n}} + \lim_{n \to \infty} \frac{1}{2n}$$

$$= \frac{1}{2} + 0$$

$$\frac{n+1}{2} \in O(n)$$